

Simulador de Sistemas Gravitacionales de N-cuerpos

Camilo Gómez Zapata

Universidad de Antioquia

1. Introducción

La mecánica celeste es uno de los pilares del estudio de la dinámica del universo. La comprensión del movimiento de los cuerpos celestes bajo la influencia gravitacional mutua ha sido un problema central en la física desde los tiempos de Newton. Este documento analiza los fundamentos teóricos y la implementación computacional de un simulador orbital que modela sistemas planetarios, con énfasis en el problema de N-cuerpos.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Formulación Newtoniana de la Gravedad

La interacción gravitacional entre dos cuerpos masivos viene descrita por la ley de gravitación universal de Newton:

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \hat{r}_{12} \quad (1)$$

donde $\vec{F}_{12}$ es la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2, y:

- $G = 6,674\,30 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ es la constante de gravitación universal
- m_1, m_2 son las masas de los cuerpos
- $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ son los vectores posición de los cuerpos
- $\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$ es el vector unitario que apunta del cuerpo 1 al 2

2.2. El Problema de N-cuerpos

La generalización a N cuerpos conduce a un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales. Para cada cuerpo i , la ecuación de movimiento es:

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{j \neq i} G \frac{m_i m_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad (2)$$

Este sistema de ecuaciones presenta características notables:

- No tiene solución analítica general para $N \geq 3$
- Exhibe comportamiento caótico
- Conserva la energía total y el momento angular total

2.3. Método de Integración Numérica

El simulador implementa el método de Euler explícito para resolver numéricamente las ecuaciones de movimiento:

$$\vec{a}_i(t) = \sum_{j \neq i} G \frac{m_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad (3)$$

$$\vec{v}_i(t + \Delta t) = \vec{v}_i(t) + \vec{a}_i(t) \Delta t \quad (4)$$

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t) \Delta t \quad (5)$$

El paso de tiempo Δt se ajusta según la escala temporal:

$$\Delta t = \frac{\text{días_por_segundo}}{60} \cdot 86400 \text{ segundos} \quad (6)$$

En donde días_por_segundo es una variable dependiente del sistema elegido, para poder visualizar en cada segundo real una cantidad de días simulados dentro de dicho sistema.

2.4. Conservación del Centro de Masa

En un sistema aislado (donde la suma de fuerzas externas es cero), la segunda ley de Newton aplicada al sistema completo implica que el centro de masa debe moverse con velocidad constante. Esto es una consecuencia directa de la conservación del momento lineal total. Matemáticamente, el centro de masa $\vec{R}_{CM}$ evoluciona según:

$$\vec{R}_{CM}(t) = \vec{R}_{CM}(0) + \vec{V}_{CM}t \quad (7)$$

donde $\vec{V}_{CM}$ es la velocidad constante del centro de masa (que permanece invariante debido a la ausencia de fuerzas externas):

$$\vec{V}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (8)$$

Esta propiedad fundamental de los sistemas aislados se utiliza para permitirnos analizar el movimiento interno del sistema respecto al centro de masa, con la tranquilidad de que este es un sistema de referencia inercial.

3. Conclusiones

El simulador proporciona una plataforma educativa para explorar la dinámica gravitacional, equilibrando la precisión numérica con la eficiencia computacional. Aunque las simplificaciones introducidas limitan su uso para predicciones astronómicas precisas, el sistema captura los aspectos fundamentales de la mecánica celeste y permite la visualización interactiva de fenómenos complejos como los puntos de Lagrange y la conservación del momento angular.

La implementación actual sirve como base para futuras extensiones, como la inclusión de efectos relativistas o la mejora de los métodos de integración numérica.